

Міністерство освіти і науки України  
Львівський національний університет імені Івана Франка  
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

**Звіт**

Про виконання лабораторної роботи №3  
**«МОВА ПРОГРАМУВАННЯ Сі, КОМПІЛЯЦІЯ, ФУНКЦІЇ ВВОДУ/ВИВОДУ.»**

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

**Лаврентій Остап Романович**

Перевірів:

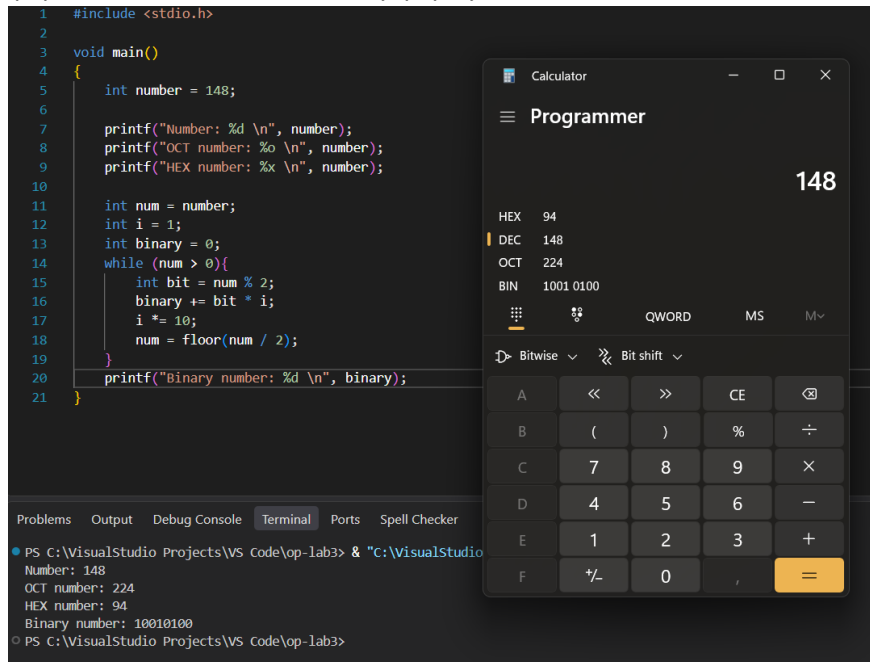
Асистент **Васюта В. М.**

**Львів 2026**

Мета: Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

### Хід роботи:

1. Написав програму, яка виводить число у десятковому, вісімковому та шістнадцятковому форматах і знаходить двійкову форму числа і виводить її



The screenshot shows a Visual Studio IDE with a C program in the editor and a Windows Calculator window open. The program calculates the decimal, octal, hexadecimal, and binary representations of the number 148. The calculator is set to Programmer mode and displays 148 in decimal, with its equivalents in other bases shown on the left.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 void main()
4 {
5     int number = 148;
6
7     printf("Number: %d \n", number);
8     printf("OCT number: %o \n", number);
9     printf("HEX number: %x \n", number);
10
11     int num = number;
12     int i = 1;
13     int binary = 0;
14     while (num > 0){
15         int bit = num % 2;
16         binary += bit * i;
17         i *= 10;
18         num = floor(num / 2);
19     }
20     printf("Binary number: %d \n", binary);
21 }
```

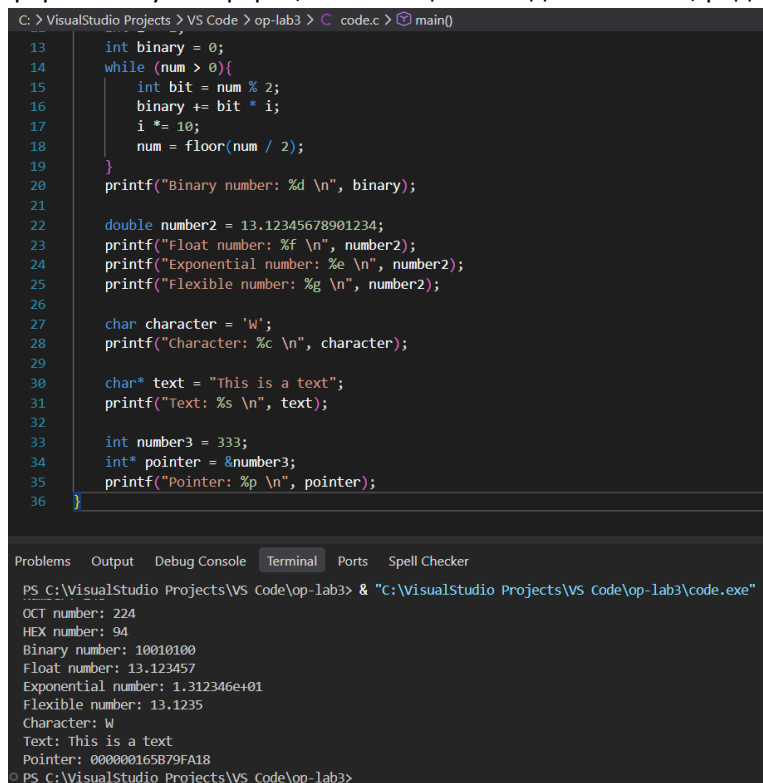
Calculator (Programmer mode):

|     |           |
|-----|-----------|
| HEX | 94        |
| DEC | 148       |
| OCT | 224       |
| BIN | 1001 0100 |

Terminal output:

```
PS C:\VisualStudio Projects\VS Code\op-lab3> "C:\VisualStudio Projects\VS Code\op-lab3\code.exe"
Number: 148
OCT number: 224
HEX number: 94
Binary number: 10010100
PS C:\VisualStudio Projects\VS Code\op-lab3>
```

2. Написав щоб виводило дійсне число у формі з плаваючою комою, в експоненційній формі і в гнучкій формі, а також щоб виводило символ, рядок і вказівник



The screenshot shows a Visual Studio IDE with a C program in the editor. The program demonstrates various printf formats for floating-point numbers, characters, strings, and pointers. The terminal shows the output of the program.

```
13 int binary = 0;
14 while (num > 0){
15     int bit = num % 2;
16     binary += bit * i;
17     i *= 10;
18     num = floor(num / 2);
19 }
20 printf("Binary number: %d \n", binary);
21
22 double number2 = 13.12345678901234;
23 printf("Float number: %f \n", number2);
24 printf("Exponential number: %e \n", number2);
25 printf("Flexible number: %g \n", number2);
26
27 char character = 'W';
28 printf("Character: %c \n", character);
29
30 char* text = "This is a text";
31 printf("Text: %s \n", text);
32
33 int number3 = 333;
34 int* pointer = &number3;
35 printf("Pointer: %p \n", pointer);
36 }
```

Terminal output:

```
PS C:\VisualStudio Projects\VS Code\op-lab3> "C:\VisualStudio Projects\VS Code\op-lab3\code.exe"
OCT number: 224
HEX number: 94
Binary number: 10010100
Float number: 13.123457
Exponential number: 1.3123456e+01
Flexible number: 13.1235
Character: W
Text: This is a text
Pointer: 000000165879FA18
PS C:\VisualStudio Projects\VS Code\op-lab3>
```

3. Написав програму, яка приймає інформацію про різних студентів і виводить у вигляді таблиці

```
int count;

printf("Enter student count: ");
scanf("%d", &count);

char surname[100][100];
char email[100][100];
char color[100][100];

for (int i = 0; i < count; i++)
{
    printf("\nStudent №%d\n", i + 1);

    printf("Name: ");
    scanf("%[^\n]", surname[i]);

    printf("Email: ");
    scanf("%[^\n]", email[i]);

    printf("Color: ");
    scanf("%[^\n]", color[i]);
}

printf("\n");
printf("| %-5s | %-10s | %-20s | %-10s |\n",
       "№", "Name", "Email", "Color");

for (int i = 0; i < count; i++)
{
    printf("| %-5d | %-10s | %-20s | %-10s |\n",
           i + 1, surname[i], email[i], color[i]);
}
}
```

Enter student count: 3

Student №1

Name: Ostap

Email: ostap123@gmail.com

Color: purple

Student №2

Name: Sofia

Email: asoris9@yahoo.com

Color: yellow

Student №3

Name: Bohdan

Email: bohdan54@gmail.com

Color: black

| № | Name   | Email              | Color  |  |
|---|--------|--------------------|--------|--|
| 1 | Ostap  | ostap123@gmail.com | purple |  |
| 2 | Sofia  | asoris9@yahoo.com  | yellow |  |
| 3 | Bohdan | bohdan54@gmail.com | black  |  |

PS C:\VisualStudio Projects\VS Code\op-lab3>